智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

16

技術成熟度與產業化路徑

Technology Readiness & Pathways to Commercialization

第 16 週｜科技研發、產業化與前瞻　R&D, Industry & Foresight
TRL 1–9 → 研發路徑與證據 → 法規與上市 → 給付與商業模式 → 產學合作 → 國際案例與擬真演練

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週六個部分

沿著「技術做得出來 → 證明有效 → 合法上市 → 有人付錢 → 能持續經營」前進

01	02	03	04	05	06
技術成熟度	**研發與證據**	**法規與上市**	**給付與商模**	**產學合作**	**案例與演練**
TRL	R&D & Evidence	Regulation	Reimbursement	Partnerships	Cases
TRL 1–9 、死亡之谷	需求導向研發、證據階梯	SaMD 分級、 FDA 、TFDA 、歐盟	誰付錢、商業模式、健保	技術移轉、醫院的角色	IDx-DR 、 Viz.ai 、Pear 、 Babylon

教學重點｜本課程雙主軸的「科技發展」在這週收束：科技要能走到病人身邊，技術只是第一步。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

1	以 TRL 與五種成熟度定位一項產品，找出最弱的一項	C1 趨勢洞察
2	說明分析驗證 → 臨床驗證 → 臨床效用的證據階梯	C3 實證評估
3	規劃 SaMD 在美國、台灣、歐盟的上市路徑	C2 技術應用
4	用 W12–W15 判斷試辦、採購、擴大或停止，並寫出先決條件	C3 實證評估

對應評量｜期末 Q5 （產業化判斷）

課程脈絡 Where we are

承上

W15 醫院怎麼用好科技

本週

科技怎麼被研發出來、走到醫院門口

啟下

W17 前瞻科技趨勢

教學重點｜科技發展主軸在本週收束：技術只是第一步，證據、法規與「誰付錢」才是長路。

開場 Opening

一個好點子的十年：王伯伯的居家監測，是怎麼來的?

虛構新創「心安科技」的假想十年路徑；本週演練與期末用的是它第 2–3 年的現況

1	**第 1 年**	個管師抱怨：電話追蹤體重太耗時——工程師與醫師一起畫出解法草圖
2	**第 2–3 年**	做出原型，在一個病房試用 42 位病人；發現長者不會用 App
3	**第 4–5 年**	改為藍牙自動上傳；完成臨床試驗，取得醫療器材許可
4	**第 6–8 年**	沒有給付，醫院不願付費——差點倒閉；改與保險公司合作
5	**第 9–10 年**	以「降低再入院」成果談成醫院按人頭付費，擴展到 30 家醫院

教學重點｜技術在第 5 年就成熟了，真正花時間的是證據、法規與「誰付錢」——這正是本週的主題。

01

PART 1

技術成熟度 TRL Technology Readiness Levels

用共同的尺，量一項技術離實用還有多遠

TRL 1–9 的定義與醫療版解讀
死亡之谷；技術以外的其他成熟度

Part 1 | 起源

TRL：從太空總署走進醫療的共同語言

Technology Readiness Level—— 用 1 到 9 級描述一項技術的成熟程度

起源

- 1970 年代由美國太空總署（NASA）發展
- 1990 年代形成通行的 9 級版本
  - 用來評估太空任務技術風險

擴散

- 美國國防部、能源部採用
- 歐盟 Horizon 2020 起用於研發補助
- 各國科技計畫普遍使用

在醫療的用途

- 研發計畫申請與審查
- 投資人評估風險與估值
- 醫院判斷合作與採購時機

教學重點｜TRL 的價值在於「共同語言」：研究者、醫院、投資人與政府，可以用同一把尺溝通。

Part 1 ｜九個等級

TRL 1–9： 以智慧醫療軟體為例的解讀

越往右，越接近真實臨床環境；等級越高，風險越低、需要的資金越多

研究（1–3）　開發（4–6）　臨床與上市（7–9）



發現體重變化與惡化有關

構想居家量測＋警示

回溯資料驗證演算法

原型在模擬資料上運作

與醫院系統串接測試

小規模試用（單一病房）

臨床試驗、多院驗證

取得醫材許可、量產

上市使用與上市後監測

教學重點｜醫療的特殊處： TRL 7–8 需要臨床證據與法規許可，往往比前六級加起來還要久、還要貴。

死亡之谷：多數技術卡在 TRL 4 到 7 之間

學術經費支持到概念驗證，產業資金要看到臨床證據才進場——中間出現資金斷層

TRL 1–3
研究經費
科技部會、學校、研究計畫

TRL 4–7　死亡之谷 Valley of Death
研究經費結束、產業資金未到

TRL 8–9
產業資金
創投、企業、銷售收入

跨越方法：轉譯研究計畫、醫院共同開發（提供場域與資料）、政府早期投資、以小規模試用累積證據

教學重點｜醫院在死亡之谷最有用：提供真實場域與臨床夥伴，往往比提供資金更能幫技術跨過去。

技術成熟不等於可以上市：其他四種成熟度

TRL 只回答「技術能不能動」，還要回答「做不做得出來、能不能賣、會不會被用」

成熟度	回答的問題	居家監測的例子
技術成熟度 TRL	技術能否在真實環境運作?	藍牙上傳與警示演算法穩定
臨床證據成熟度	有沒有證明對病人有益?	多院試驗顯示再入院下降
法規成熟度	是否取得上市許可?	取得第二等級醫材許可
製造成熟度 MRL	能否穩定量產、品質一致?	裝置供應鏈與軟體品質系統
商業成熟度 CRL	有沒有人付錢、能否獲利?	醫院或保險願意長期付費

教學重點｜評估一項產品時，五種成熟度要一起看：最低的那一項，決定它離病床邊還有多遠。

02

PART 2

研發路徑與證據 R&D Pathways & Evidence

從真實需求出發，一步步累積證據

需求導向研發： Stanford Biodesign 三階段
醫院在研發中的角色；證據階梯與 NICE 證據標準

Part 2 | 需求導向

先找需求，再找技術： Biodesign 三階段

Stanford Biodesign 創新流程： Identify → Invent → Implement

辨識 Identify

觀察臨床現場，寫出需求陳述

「為心衰竭長者提供一種方式，在惡化前發現體重上升，以減少再入院」

發明 Invent

發想多種解法，快速做原型

電話追蹤？智慧體重計？穿戴裝置？比較可行性與成本

落地 Implement

規劃法規、給付、商業模式

取證路徑、誰付錢、如何進入醫院流程

教學重點｜需求陳述不寫解法：寫「為誰、解決什麼問題、改善什麼結果」——這和 W4 的使用者中心設計一致。

Part 2 | 兩種路徑

技術推動 vs 需求拉動：兩種研發起點

多數失敗的智慧醫療產品，起點是「我們有一個很棒的技術」

技術推動 Technology Push

- 起點：新技術（例：新感測器、新模型）
- 問題：「這個技術可以用在哪裡？」
- 風險：解決不存在或不重要的問題
- 常見結果：展示很成功，沒人採購

需求拉動 Need Pull

- 起點：臨床痛點（例：再入院率高）
- 問題：「什麼方法最能解決這個問題？」
- 優點：從一開始就知道誰會用、誰受益
- 提醒：仍需檢驗技術是否成熟

教學重點｜最好的組合是兩者相遇：臨床人員帶著問題，工程師帶著技術，在同一張桌子上工作。

Part 2 | 醫院的角色

醫院在研發中的五種角色

醫院不只是「客戶」，更是研發不可或缺的夥伴

01	02	03	04	05
需求來源	**資料提供**	**驗證場域**	**共同開發**	**早期採用**
提出真實臨床問題	去識別化資料、標註專業	靜默測試、臨床試驗	臨床專家參與設計與迭代	第一個付費客戶與參考案例

要先談清楚：資料使用範圍與同意、智慧財產權歸屬、成果發表權、收益分配、臨床人員利益衝突揭露

教學重點｜醫院提供資料與場域，就應在合約中取得對等權益——這也是 W13 法規倫理與 W15 治理要把關的地方。

Part 2 | 證據階梯

數位醫療的證據階梯：三層驗證

從「算得對」到「真的有幫助」，每一層都不能省

臨床效用 Clinical Utility
使用後，病人結果是否改善？　例：隨機試驗顯示再入院下降

臨床驗證 Clinical Validation
輸出是否與臨床狀態相符？　例：警示是否真的對應到惡化事件

分析驗證 Analytical Validation
軟體輸出是否正確、穩定、可重現？　例：演算法在測試資料上的敏感度與 PPV

教學重點｜很多產品停在第一層就宣稱「準確率 95%」——這裡的第三層「臨床效用」約等於 W12 證據階梯第 4 層（RCT）以上。

Part 2 | NICE 證據標準

證據要求應與風險相稱：英國 NICE 數位醫療證據標準

Evidence Standards Framework—— 依功能分層，要求不同強度的證據

層級	功能	例子	證據要求
A 層	系統服務：提升照護系統效率	排班、病床管理	可信度、使用者接受度
B 層	溝通與理解：幫助民眾了解健康	衛教 App、症狀日誌	＋內容可靠、使用者參與
C 層	介入：治療、診斷、主動監測	居家心衰竭監測、數位療法	＋臨床效益證據（如比較性研究）

教學重點｜王伯伯的居家監測屬 C 層——要進入醫院與給付體系，必須拿出「比較性」的臨床效益證據。

03

PART 3

法規與上市 Regulatory Pathways

什麼時候軟體會變成醫療器材？要走哪一條路？

SaMD 定義與 IMDRF 風險分類
美國 FDA 三條路徑與 PCCP；台灣 TFDA；歐盟 MDR 與 AI 法

Part 3 | SaMD

軟體醫療器材 SaMD：依用途判斷，不看技術

國際醫療器材法規論壇（IMDRF）：預期用於醫療目的、且不屬於硬體醫材一部分的軟體

通常不是醫療器材

- 行政管理：掛號、排班、帳務
- 一般健康促進：計步、飲食紀錄
- 單純傳輸或顯示資料
- 符合條件的臨床決策支援（W8： FDA 四條件）

通常是醫療器材

- 分析影像或訊號以輔助診斷
- 預測疾病惡化並發出警示
- 計算用藥劑量
- 數位療法：以軟體治療疾病

教學重點｜判斷關鍵是「預期用途」：同一個演算法，宣稱「記錄體重」與「預警心衰竭惡化」，法規身分完全不同。

IMDRF SaMD 風險分類：兩個維度、四個等級

資訊的重要性 × 醫療情境的嚴重度； IV 為最高風險

醫療情境 ＼ 資訊用途	治療或診斷	驅動臨床處置	提供臨床參考
危急 Critical	IV	III	II
嚴重 Serious	III	II	I
非嚴重 Non-serious	II	I	I

練習：居家心衰竭惡化警示，提醒個管師聯繫病人——屬於「嚴重 × 驅動臨床處置」，約為第 II 級。

教學重點｜各國法規分級名稱不同，但多數參考這個框架：風險越高，需要的臨床證據與審查越嚴格。

Part 3 | 美國 FDA

美國 FDA 三條上市路徑

依風險與是否有已上市的「前例產品」決定

路徑	適用	核心要求	AI 醫材例子
510(k)	中低風險，且有實質等同的前例產品	證明與前例產品實質等同	大多數影像輔助判讀軟體
De Novo	中低風險，但無前例產品	建立新的分類與特別管制	IDx-DR （2018）、 Viz.ai （2018）
PMA	高風險	完整臨床證據，審查最嚴	少數高風險診斷器材

PCCP （正式指引，現行版 2025 年 8 月）： 事先核准「預定變更控制計畫」， AI 在計畫範圍內更新，不必每次重新送審。

教學重點 | De Novo 的價值：第一個走完的產品，會成為後來者走 510(k) 的「前例」——先行者負擔最重，也最有優勢。

Part 3 | 數據

美國 AI 醫材的累積數量與分布

FDA 「AI 醫材清單」 2026 年 9 月 4 日更新

1,614 項

FDA 清單累計 AI 醫材

FDA 註明清單並非完整名單

約 76%

放射科為主要審查類別

截至 2025 年底（1,451 項中 1,104 項）

約 97%

經 510(k) 路徑核准

以 2023 年 10 月清單統計

解讀： 數量快速成長，但多數是影像輔助、走「實質等同」路徑；具隨機試驗等臨床效用證據者仍屬少數。

新動向： FDA 表示將研究如何標示使用基礎模型與大型語言模型的醫材。

資料來源： U.S. FDA, Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices （2026-09-04 更新）； IntuitionLabs、 TheImagingWire 整理。

教學重點｜「取得許可」證明的是安全與基本效能，不等於「在你的醫院有效」——本地驗證仍不可少（W5、 W8）。

台灣與歐盟：上市規範與 AI 新法

同一個產品要進不同市場，要分別取得許可

台灣

- 《醫療器材管理法》 2021 年 5 月 1 日施行
- 主管機關：衛福部食藥署（TFDA）
- 依風險分第一、二、三等級
- 已有逾 300 件 AI 醫材取得許可（2026 年 6 月），但取得健保給付者極少

歐盟

- 醫療器材法規 MDR：取得 CE 標誌
- 《人工智慧法》（AI Act）：AI 醫材屬高風險
- 醫材內嵌 AI 的高風險義務原定 2027-08-02；2026 年數位綜合法案暫定協議延至 2028-08-02
- 須同時符合 MDR 與 AI 法

教學重點｜法規是「必要條件」而非「充分條件」：拿到許可只是入場券，接下來還要過給付這一關。

04

PART 4

給付與商業模式 Reimbursement & Business Models

誰受益？誰付錢？——這兩個人常常不是同一個

五種付費者與常見商業模式
美國、德國、台灣的給付機制

Part 4 | 誰付錢

智慧醫療的五種付費者

受益者與付費者不一致，是數位醫療最常見的商業困境

健保／公共保險

給付項目、加成給付

醫院

提升效率或品質、省人力

病人／家屬

自費購買或訂閱

雇主／保險公司

降低理賠、員工健康

藥廠／器材商

搭配產品的服務

王伯伯的居家監測：受益者是病人（少住院）、健保（省住院費）、醫院（若有再入院罰則）；但付費者若只有醫院，而醫院在論量計酬下「少住院＝少收入」，就沒有誘因採購。

教學重點｜這就是 W14 經濟評估要回答的「觀點」問題：從誰的角度算，會得到完全不同的結論。

常見的智慧醫療商業模式

選擇商業模式，就是選擇「跟誰綁在一起承擔風險」

模式	怎麼收費	優點	風險
授權／訂閱 SaaS	每年授權費或每床每月	收入穩定、可預測	醫院要看到效益才續約
按次計費	每次使用或每次判讀	與使用量連動	需有給付代碼支持
按人頭／照護管理費	每位追蹤病人每月	符合長期照護邏輯	人力成本高
價值分享	依節省成本或改善結果分潤	與客戶利益一致	結果難衡量、回收慢
硬體＋服務	裝置售價＋服務費	有實體產品收入	硬體毛利低、庫存

教學重點｜價值分享最符合價值醫療（W1），但需要雙方都信任的成效指標——這又回到資料品質與評估方法。

Part 4 | 美國

美國：讓 AI 有給付的兩個里程碑

從無到有： AI 第一次在聯邦醫療保險（ Medicare ）體系中被單獨給付

Viz.ai： 新科技附加給付 NTAP

- 2020 年 9 月 CMS 核定
  - 第一個獲 NTAP 的 AI 軟體
  - 大血管阻塞中風偵測，每次最高 1,040 美元
  - 以「縮短治療時間」作為給付理由

IDx-DR： 全國給付費率

- 2018 年 FDA De Novo： 首個自主式 AI 診斷
- CPT 92229： AI 自主判讀視網膜病變
- 2021 年 11 月 CMS 確定全國費率
  - 讓基層診所可自行完成篩檢

教學重點 | 兩者共同點：給付理由不是「AI 很準」，而是「改善了可衡量的結果或可近性」。

Part 4 | 德國

德國 DiGA：「先給付、再證明」的快速通道

2019 年《數位醫療照護法》（DVG）建立：醫師可開立、法定健保給付的數位健康應用

1	**申請**	向聯邦藥品與醫療器材管理局（BfArM）申請；限 I、IIa 級醫材，2024 年《數位法》起擴及 IIb
2	**暫時列入**	符合安全、品質、隱私要求即可暫時列入，開始給付
3	**證明效益**	暫列期間內須提出「正向照護效果」的研究證據
4	**正式列入或刪除**	證據成立則正式列入並議價；不成立則從名錄刪除

2025 年下半年：名錄上有 58 項有效 DiGA；當期新增 5 項、刪除 3 項（KPMG 數位療法報告）。

教學重點｜DiGA 的設計解決了死亡之谷：先讓產品有收入，再用真實使用累積證據——但也有部分產品因證據不足被刪除。

Part 4 | 台灣

台灣健保： AI 醫材多數尚未給付

逾 300 件 AI 醫材取得許可，但獲健保給付者極少

現況與規劃

- 衛福部 AI 影響性研究中心將進行本土隨機對照試驗，約兩年
- 最快 2028 年， 6 項 AI 醫材可望進入健保議價
- 涵蓋肺癌、眼疾、心肌梗塞、骨質疏鬆、婦癌等

給付判斷原則

- 能否提升醫療成效
- 是否有助於健保財務永續
- 改善病人結果者優先由健保給付
- 僅提升作業效率者，宜由醫院自行負擔

資料來源：康健雜誌（2025）報導衛福部 AI 影響性研究中心規劃。

教學重點｜對研發團隊的啟示：若產品只「省醫院人力」，就要準備對醫院的商業模式，而不是等健保給付。

05

PART 5

產學合作與新創 Partnerships & Start-ups

研究成果如何變成產品?

技術移轉的四種途徑
投資人看什麼；醫院與學界參與時的注意事項

Part 5 | 技術移轉

研究成果走向市場的四種途徑

學校與醫院的研究成果，可依成熟度與團隊意願選擇不同路徑

途徑	做法	適合情況	研究者的角色
委託研究	企業出資，委託學校或醫院研究	企業已有明確問題	研究執行者
共同開發	雙方投入人力、資料與技術	需要臨床場域與專業	共同發明人
技術授權	將專利或軟體授權給企業	技術成熟、企業有通路	授權人、顧問
衍生新創	研究團隊成立公司	技術新穎、市場尚未形成	創辦人或技術長

教學重點｜沒有最好的路徑，只有最適合的：多數醫療 AI 成果，以「共同開發＋授權」最常見。

Part 5 | 投資人觀點

投資人評估智慧醫療新創的六個問題

對照本週的五種成熟度——投資人問的，其實就是風險在哪裡

需求

問題夠痛嗎？誰最痛？

技術

TRL 幾級？有無技術壁壘？

證據

有臨床效用證據嗎？

法規

取證路徑與時間？

給付

誰付錢？付多少？

團隊

有臨床、技術、商業三種人才嗎？

教學重點｜智慧醫療新創最常被追問的是「給付」與「證據」——技術反而是最少被質疑的一項。

Part 5 | 注意事項

臨床人員參與研發與新創：四個要先想清楚的事

參與研發是好事，但要保護病人、機構與自己

議題	風險	做法
利益衝突	同時是發明人、使用者與採購建議者	依規定揭露；不參與自家產品的採購決策
資料使用	病人資料用於商業開發	經倫理審查、去識別化、合約明定用途
智慧財產	成果歸屬不清	事先依機構規定約定權利與收益分配
角色界線	臨床判斷受商業利益影響	臨床決策以病人利益優先，保留紀錄

教學重點｜W15 的治理委員會與 W13 的倫理審查，在這裡同樣適用：程序透明，是保護創新者最好的方式。

06

PART 6

國際案例與擬真演練 Case Studies & Simulation

技術都成功了，結局卻大不相同

IDx-DR：自主式 AI 的完整路徑； Viz.ai：以給付打開市場
教訓： Pear Therapeutics 與 Babylon Health ；演練：心安科技下一步

國際案例｜IDx-DR

IDx-DR： 第一個自主式 AI 診斷，從取證走到給付

糖尿病視網膜病變篩檢；現名 LumineticsCore （Digital Diagnostics）

背景 Context

- 糖尿病病人每年應篩檢視網膜，但眼科資源不足
- 許多病人從未完成篩檢

做法 Approach

- 設計為基層診所可操作， AI 直接給出判讀結果
- 以前瞻性臨床試驗取證，走 De Novo 路徑
- 推動建立專屬給付代碼

成果 Results

2018

FDA De Novo： 首個自主式 AI 診斷系統

CPT 92229

AI 自主判讀視網膜病變的給付代碼

2021

CMS 確定全國給付費率

資料來源： Digital Diagnostics （2022-01-14）； U.S. FDA De Novo （2018）。

教學重點｜啟示｜完整走過「證據 → 法規 → 給付」三關，才真正讓基層診所用得起、願意用。

國際案例｜Viz.ai

Viz.ai：用「搶時間」的價值換到給付

大血管阻塞中風偵測與團隊通知平台

背景 Context

- 中風治療「時間就是大腦」
- 影像判讀與通知專科醫師常有延遲

做法 Approach

- AI 自動偵測疑似大血管阻塞，直接通知取栓團隊
- 2018 年經 De Novo 取得 FDA 許可
- 以縮短治療時間的證據申請 NTAP

成果 Results

2018

FDA De Novo 許可

2020

首個獲 Medicare NTAP 的 AI 軟體

1,040 美元

每次使用最高附加給付

資料來源：Viz.ai 新聞稿（2020-09-03）；CMS FY2021 IPPS Final Rule。

教學重點｜啟示｜賣的不是「偵測」，而是「流程加速」：把 AI 嵌入團隊通知流程，價值才看得見、算得出。

國際案例｜失敗教訓

Pear Therapeutics：拿到許可，卻等不到給付

處方數位療法（PDT）的先驅，2023 年 4 月申請破產

背景 Context

- 率先取得美國 FDA 許可的處方數位療法公司
- 產品：reSET、reSET-O（物質使用障礙）、Somryst（失眠）

做法 Approach

- 醫師開立處方、病人以 App 接受治療
- 向保險公司爭取給付，進展緩慢
- 多數治療作為既有療法的輔助

成果 Results

約一半

處方獲保險給付

2023 年 4 月

申請破產，幾乎全數裁員

3 項

FDA 許可的數位療法

資料來源：HLTH（2023-04-14）；Managed Healthcare Executive（2023）。

教學重點｜啟示｜已知：取得 3 項許可、約半數處方獲給付、2023 年申請破產；「缺給付導致失敗」是推論——許可不等於市場。

國際案例｜失敗教訓

Babylon Health：從 42 億美元估值到 62 萬美元賤售

AI 問診與線上醫療服務，2021 年上市、2023 年破產

背景 Context

- 曾被視為英國公醫制度的未來
- 以 AI 症狀檢查與線上看診快速擴張

做法 Approach

- 2021 年 10 月透過 SPAC 在紐約證交所上市
- 擴展至美國按人頭付費的照護合約，承擔醫療風險
- 債務沉重、現金不足

成果 Results

42 億美元

2021 年上市時估值

62 萬美元

2023 年英國業務出售價格

約 2 年

從上市到破產

資料來源：HLTH（2023-09-20）；Computing（2023）。

教學重點｜啟示｜已知：上市估值、承擔按人頭合約、2023 年低價出售；「擴張超過經營能力」是推論，要和事實分開寫。

國際案例｜比較

四個案例：成功與失敗的分水嶺

● 明顯具備　◐ 部分具備　○ 不足（教學判讀，依公開資料）

	技術成熟	臨床證據	法規許可	穩定給付	商業模式
IDx-DR	●	●	●	●	●
Viz.ai	●	◐	●	●	●
Pear Therapeutics	●	◐	●	○	○
Babylon Health	◐	○	◐	◐	○

教學重點｜分清公開記載的事實（許可、給付、破產）與原因推論；右三欄是教學判讀，不是定論。

擬真演練 Simulation

演練：心安科技現在在 TRL 第幾級?

虛構新創「心安科技」的居家心衰竭監測——依現況判斷五種成熟度

現況

- ✓ 已在北城醫院單一病房試用 6 個月（42 位病人）
- ✓ 警示敏感度 78%，但 PPV 僅 22%
- △ 尚未進行對照研究
- × 未申請醫材許可
- × 試用期間由研究計畫補助，無人付費

請判斷

- 技術成熟度： TRL ？ 級
- 臨床證據：停在證據階梯哪一層?
- 法規： IMDRF 約第幾級? 應走哪條路?
- 給付：誰最可能付錢?
- 最弱的一至兩項是什麼?

教學重點｜先找出「最弱的一項」：它決定下一筆資金應該花在哪裡。

實務應用 Practice

醫院採購前，合約要先寫好的五件事

高 TRL 不等於臨床有效、合法或能持續營運——合約要替各種意外做準備

條款	要寫清楚什麼	為什麼
驗收條件	本院資料的驗證指標與門檻、靜默測試期（W8）	廠商簡報數字不等於本院表現
資料可攜性	資料格式、匯出方式、所有權與保存期限	換廠商時資料要帶得走
版本變更通知	更新前通知、提供再驗證資料（W15）	避免模型悄悄改版
服務終止與替代	停業或停產時的資料返還、過渡期與替代方案	Pear、Babylon 破產後產品與服務轉手
責任與事件	錯誤責任分擔、事件通報窗口與時限	出事時知道找誰

教學重點｜合約要替「公司不在了」那一天做準備：資料怎麼拿回來、病人服務由誰接手。

擬真演練 Simulation

演練：為心安科技規劃未來三年的產業化路徑

分組 15 分鐘：每組扮演一個角色，提出路徑並說明理由

角色	最在意	要回答的問題
新創執行長	資金能撐多久	先取證還是先找付費客戶？
北城醫院院長	成本與病人安全	願意以什麼模式付費？要看到什麼證據？
健保／保險公司	財務永續與成效	需要哪種研究設計，才考慮給付？
投資人	風險與報酬	哪個里程碑達成後才願意投資？

教學重點｜好的路徑會讓四個角色的要求互相支撐：同一份對照研究，同時用於取證、給付與募資。

擬真演練 Simulation

院長的決定：試辦、採購、擴大，還是停止？

用 W12–W15 四把尺檢查心安科技的居家監測；寫出三項必須先滿足的條件

尺	要問的問題	心安科技目前
證據（W12）	有對照的研究嗎？效果的區間多寬？	北城單一病房 42 人試用，尚無對照研究
法規（W13）	預期用途是否屬醫材？需要什麼許可？	尚未申請醫材許可，需依預期用途判定
經濟（W14）	誰付錢？在什麼使用率下划算？	研究計畫補助，目前無人付費
治理（W15）	誰負責？停用條件寫好了嗎？	？（各組依 W15 寫出應有設定）

教學重點｜決定寫成：「建議____，前提是①____②____③____」；做不到前提，就是停止或維持試辦。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
技術成熟度	Technology Readiness Level, TRL	以 1–9 級描述技術離實際使用的距離
死亡之谷	Valley of Death	研究經費結束、產業資金未到的斷層
軟體醫療器材	Software as a Medical Device, SaMD	本身具醫療用途的獨立軟體
上市前通知	510(k)	證明與已上市產品實質等同的 FDA 路徑
預定變更控制計畫	PCCP	事先核准 AI 在一定範圍內更新的計畫
新科技附加給付	New Technology Add-on Payment, NTAP	美國 Medicare 對新科技的額外住院給付
數位健康應用	DiGA	德國可由醫師開立、健保給付的數位健康應用
技術移轉	Technology Transfer	研究成果經授權、合作或新創進入產業

Summary

本週重點回顧

一頁掌握技術成熟度與產業化路徑

主題	一句話重點
TRL	1–3 研究、 4–6 開發、 7–9 臨床與上市；醫療的 7–8 級最久最貴
死亡之谷	TRL 4–7 資金斷層；醫院提供場域與夥伴，是跨越的關鍵
證據	分析驗證 → 臨床驗證 → 臨床效用；證據要求與風險相稱（ NICE ）
法規	依預期用途判斷是否為 SaMD； FDA 510(k) ／ De Novo ／ PMA； PCCP
給付	受益者 ≠ 付費者；美國 NTAP 、 CPT ，德國 DiGA ，台灣仍在建立
產學	委託、共同開發、授權、衍生新創；先談清楚資料與智財
案例	技術都成功，成敗取決於法規 × 給付 × 商業模式

教學重點｜帶走一個問題：你感興趣的那項產品，五種成熟度中最弱的是哪一項?

課堂討論 In-class Discussion

課堂討論：你帶來的那項產品，走到哪裡了？

延續課前準備，分組 15 分鐘，每組 3 分鐘分享

- **Q1　TRL：**你選的產品目前在 TRL 第幾級？依據是什麼？
- **Q2　法規：**它是醫療器材嗎？若是，依 IMDRF 約屬第幾級？在台灣與美國各走哪條路？
- **Q3　給付：**目前誰付錢？若要擴大使用，最可能的付費者是誰？
- **Q4　醫院角色：**若你的醫院要與它的開發團隊合作，合約中最需要談清楚的兩件事是什麼？

教學重點｜討論重點：用「五種成熟度」找出瓶頸，而不是只描述產品功能有多好。

下週預告 Next Week

W17　前瞻科技趨勢

單元五最後一週：用方法看未來，而不是追熱門名詞

- 前瞻方法：三地平線、 STEEP 掃描、情境規劃
- AI 前沿：多模態、 AI Agent 、對話式診斷
- 精準醫療、數位孿生、腦機介面與照護機器人
- 2035 年的王伯伯：照護會是什麼樣子?

課前準備

- 找一則近半年的智慧醫療新聞或研究
- 想想它 5 年後會變成什麼樣子
- 用本週的 TRL 判斷它現在的成熟度

教學重點｜下週會用到本週的 TRL：判斷一項前瞻科技「多快會到病床邊」，就是在判斷它的成熟度與阻礙。

主要參考資料

法規與數據以官方最新公告為準（查證日期： 2026 年 10 月）

Mankins JC. (1995). Technology Readiness Levels: A White Paper. NASA Office of Space Access and Technology.

European Commission. Horizon 2020 Work Programme, General Annexes G: Technology Readiness Levels.

Yock PG, et al. (2015). Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies (2nd ed.). Cambridge University Press.

IMDRF SaMD Working Group (2014). Software as a Medical Device: Possible Framework for Risk Categorization.

NICE (2018, updated 2022). Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies.

U.S. FDA (2025-08-18, current version; first issued 2024-12-04). Marketing Submission Recommendations for a Predetermined Change Control Plan for AI-Enabled Device Software Functions. Final guidance.

U.S. FDA. Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices list （2026-09-04 更新）.

Sidley Austin (2026-06-22). EU lawmakers reach provisional agreement to delay key EU AI Act obligations.

KPMG (2026). Digital Therapies Snapshot, 2nd half of 2025；康健雜誌（2025） AI 醫材健保給付報導；《醫療器材管理法》。

參考資料 References

國際案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準

Abràmoff MD, et al. (2018). Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices. npj Digital Medicine, 1, 39.

Digital Diagnostics (2022-01-14). Digital Diagnostics celebrates CMS's historic decision to finalize a national rate for CPT 92229.

Viz.ai (2020-09-03). Viz.ai granted Medicare new technology add-on payment.

HLTH (2023-04-14). DTx trailblazer Pear Therapeutics files for bankruptcy.

HLTH (2023-09-20). Bankrupt digital health company Babylon sells U.K. assets for just $620,000.

CLOSING

做得出來，還要證明得了、賣得出去

從實驗室到病床邊，最長的一段路往往不是技術，而是證據、法規與誰付錢。